第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

idcliyuhua@hust.edu.cn,
http://idc.hust.edu.cn/~yhli/

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

本讲要学习的概念和思维

机器级算法

计算 $8\times3^2+2\times3+6$ = $((8\times3)+2)\times3+6$

计算方法1	计算方法2
Step1: 取出数3至运算器中	Step1: 取出数3至运算器中
Step2: 乘以数3在运算器中	Step2: 乘以数8在运算器中
Step3: 乘以数8在运算器中	Step3: 加上数2在运算器中
Step4: 存结果8×3^2在存储器中	Step4: 乘以数3在运算器中
Step5: 取出数2至运算器中	Step5: 加上数6至运算器中
Step6: 乘以数3在运算器中	
Step7: 加上(8×3^2)在运算器中	
Step8: 加上数6在运算器中	

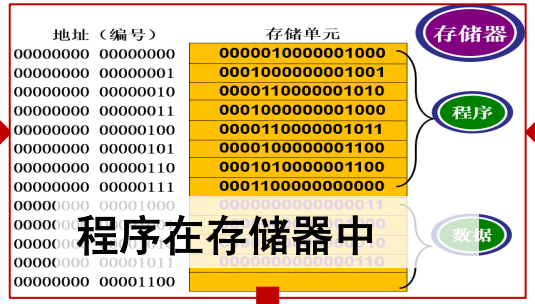
机器指令

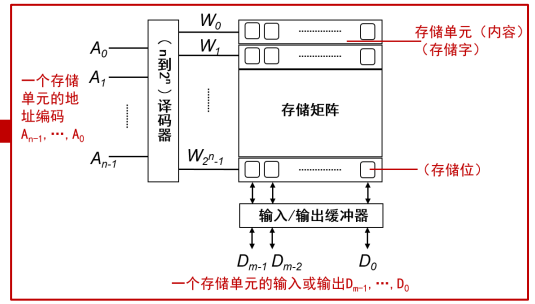
机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

基本思维：算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

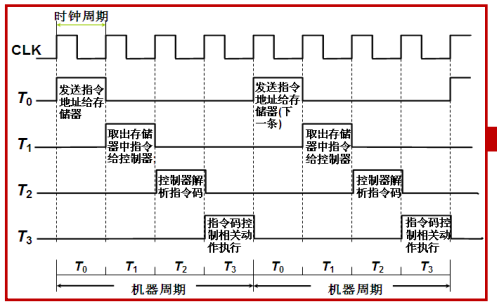
机器程序

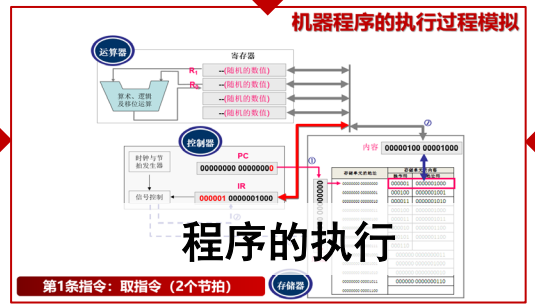
```
000001 0000001000
000100 0000001001
000011 0000001010
000100 0000001000
000011 0000001011
000010 0000001100
000101 0000001100
000110 0000000000
```

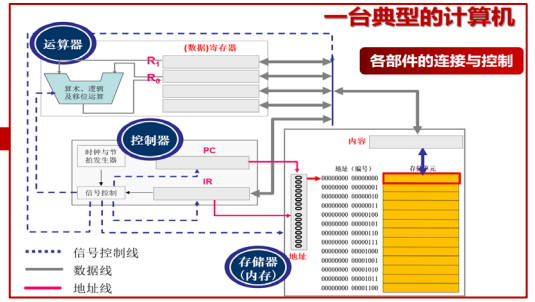




信号次序控制







典型计算机

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

一、计算机器的功能与构成

二、机器指令与机器程序

三、一台典型的计算机

四、机器程序的执行过程模拟

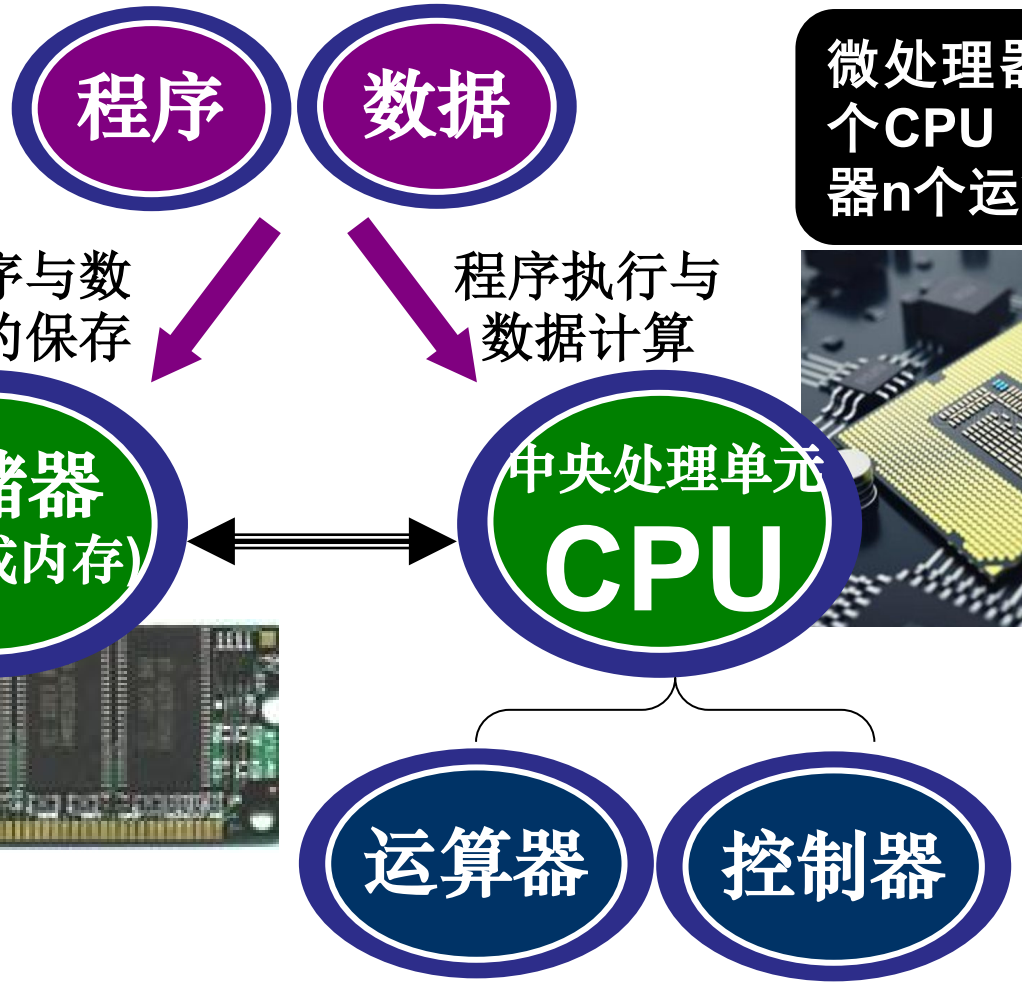
计算机器的功能与构成

（1）计算机器的基本功能

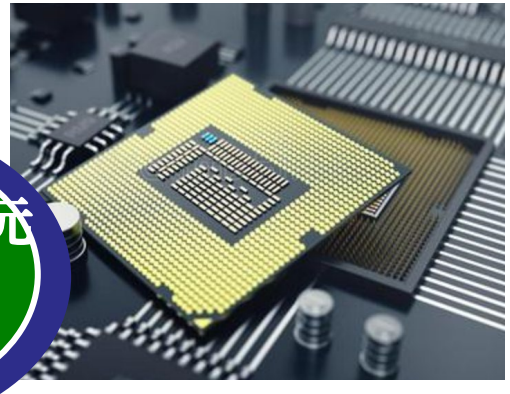


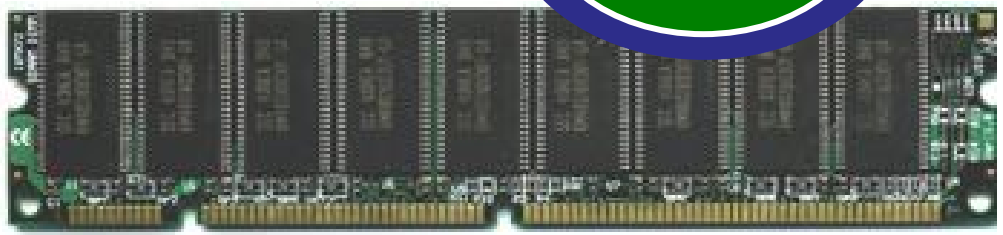
计算机器的功能与构成

（2）计算机器的核心部件



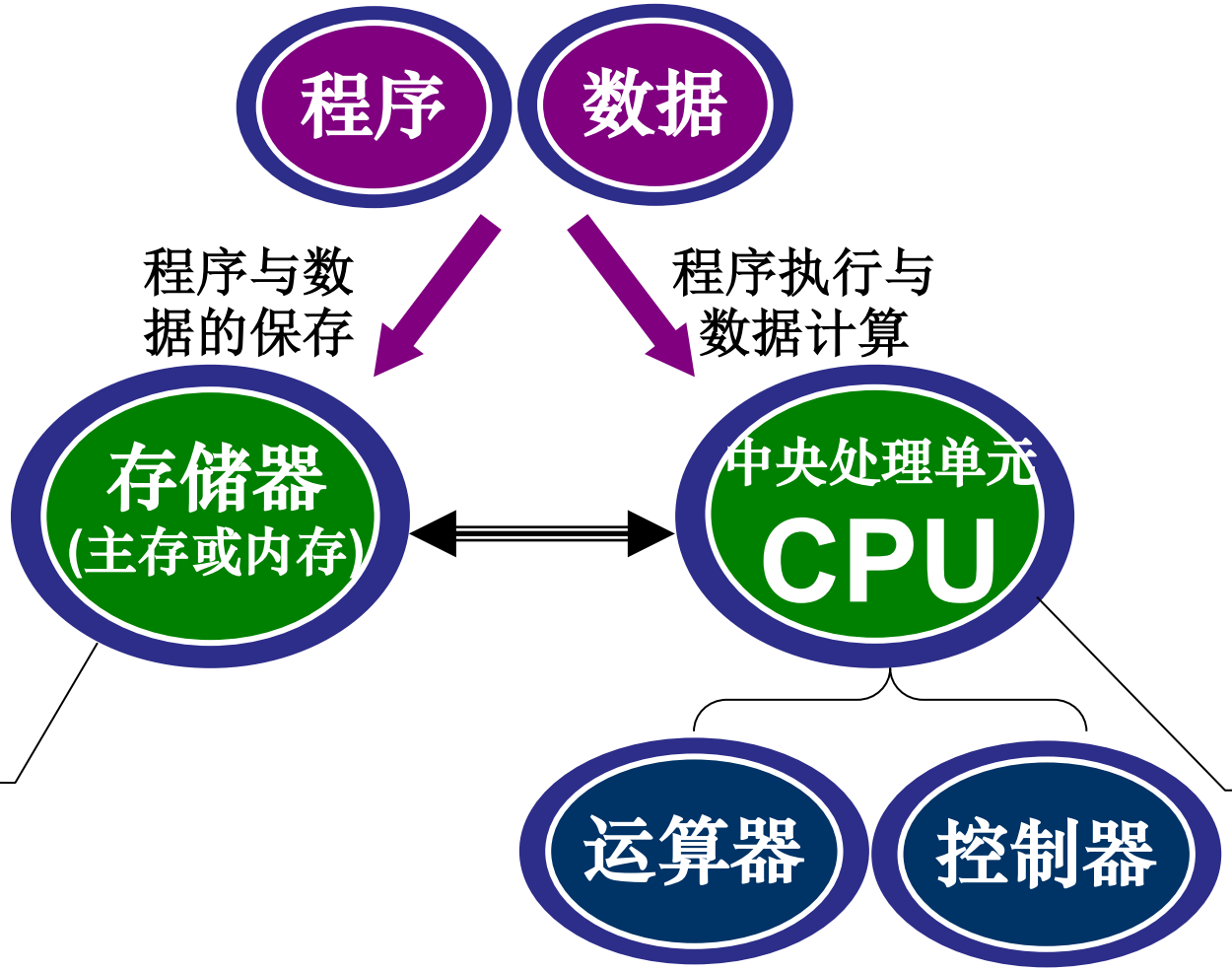
微处理器(芯片)可能包含多个CPU（即多核，m个控制器n个运算器）





计算机器的功能与构成

（3）计算机器的核心概念



以【存储单元】为单位进行存储
一个存储单元可以是8位、16位、32位或64位
按【地址(编号)】访问存储单元

以【指令】为单位进行读取并执行。
一条指令可以保存在1个或多个存储单元中。
基本的运算指令就是两个数的加、减、乘、除等运算。

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

一、计算机器的功能与构成

二、机器指令与机器程序

三、一台典型的计算机

四、机器程序的执行过程模拟

机器指令与机器程序

（1）计算机如何计算一个运算式?

$$8\times3^2+2\times3+6$$

机器指令与机器程序

（2）机器级算法

算法---机器可以执行的求解问题的规则及步骤。

计算 $8\times3^2+2\times3+6 = ((8\times3)+2)\times3+6$

计算方法1

Step1: 取出数3至运算器中
Step2: 乘以数3在运算器中
Step3: 乘以数8在运算器中
Step4: 存结果8×3^2在存储器中
Step5: 取出数2至运算器中
Step6: 乘以数3在运算器中
Step7: 加上(8×3^2)在运算器中
Step8: 加上数6在运算器中

计算方法2

Step1: 取出数3至运算器中
Step2: 乘以数8在运算器中
Step3: 加上数2在运算器中
Step4: 乘以数3在运算器中
Step5: 加上数6至运算器中

问：怎么看待算法节省的步数？---算法需要“优化”

机器指令与机器程序

（3）机器指令

机器指令——是CPU可以直接分析并执行的指令，一般由0和1的编码表示。

指令 ≈ 操作码 + 地址码；

操作码	地址码
000001	00 00000111
(如取数，加法等操作)	(操作中的数据的来源)

000100 0000001010

000100 0000000100

000011 0000001100

000011 0000001000

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

机器语言—机器能够执行的所有指令的集合

机器指令与机器程序

（4）机器程序：将机器级算法用机器指令进行表达

假设数字3、8、2、6及算式结果分别存储在8号、9号、10号、11号和12号存储单元

$((8\times3)+2)\times3+6$

计算方法2

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数8在运算器中

Step3: 加上数2在运算器中

Step4: 乘以数3在运算器中

Step5: 加上数6至运算器中

```
000001  0000001000
000100  0000001001
000011  0000001010
000100  0000001000
000011  0000001011
000010  0000001100
000101  0000001100
000110  0000000000
```

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		
000110		

机器级算法 → 机器程序

机器语言与机器指令

机器指令与机器程序

（5）将机器程序和数据装载进存储器中?

计算8□ 3^2+2□ 3+6的程序

000001 0000001000
000100 0000001001
000011 0000001010
000100 0000001000
000011 0000001011
000010 0000001100
000101 0000001100
000110 0000000000

机器程序



地址（编号）	存储单元
00000000 00000000	0000010000001000
00000000 00000001	0001000000001001
00000000 00000010	0000110000001010
00000000 00000011	0001000000001000
00000000 00000100	0000110000001011
00000000 00000101	0000100000001100
00000000 00000110	0001010000001100
00000000 00000111	0001100000000000
00000000 00001000	0000000000000011
00000000 00001001	0000000000001000
00000000 00001010	0000000000000010
00000000 00001011	0000000000000110
00000000 00001100	

存储器

程序

数据

机器指令与机器程序

（6）改改机器程序，体验机器程序

计算8□ 3^2+2□ 3+6的程序

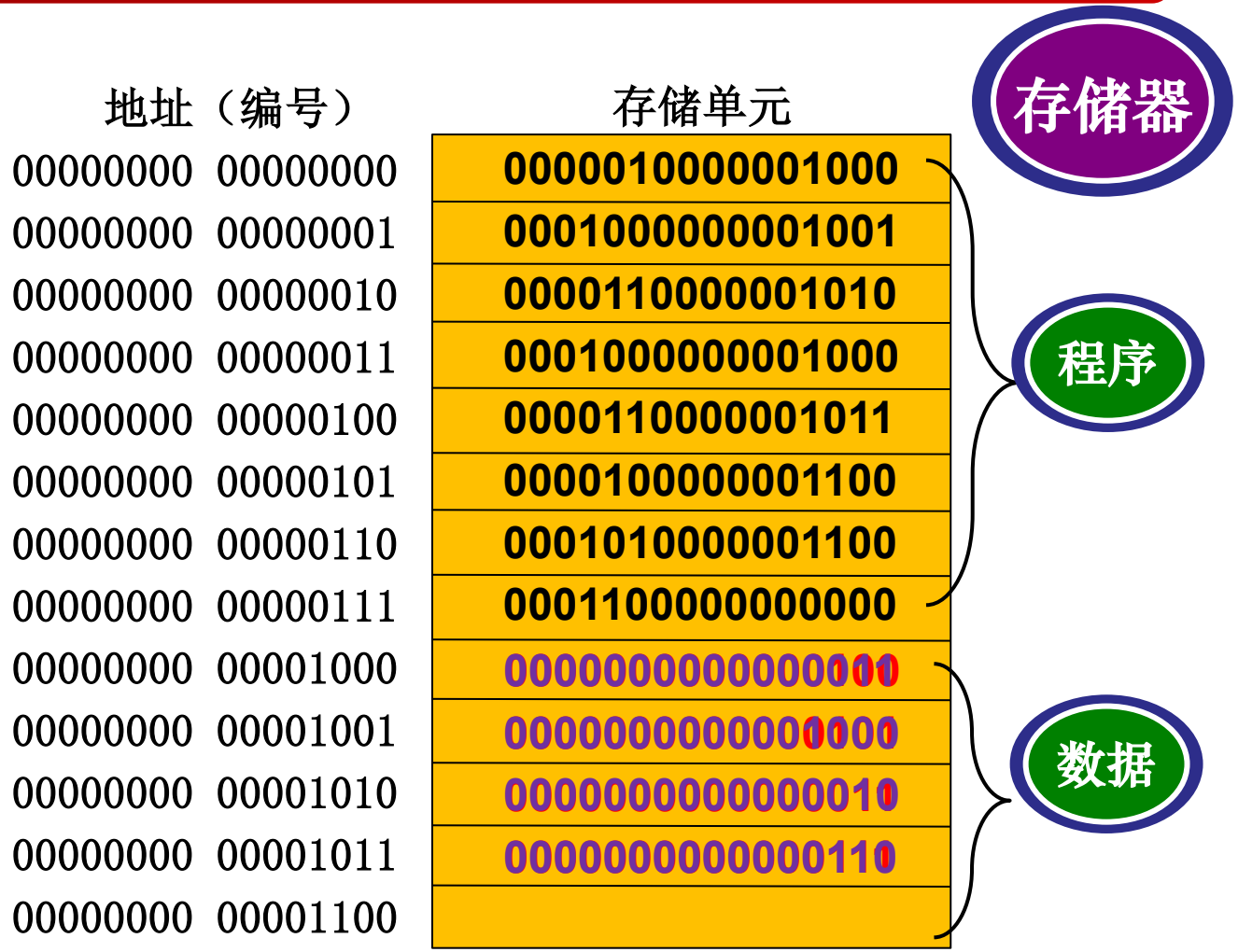
计算5□ 4^2+3□ 4+7的程序

计算ax^2+bx+c的程序？

```
000001  0000001000
000100  0000001001
000011  0000001010
000100  0000001000
000011  0000001011
000010  0000001100
000101  0000001100
000110  0000000000
```

机器程序





机器指令与机器程序

（6）改改机器程序，体验机器程序

对应的十进制地址	存储单元的地址	存储单元的内容		说明
		操作码	地址码	
0	00000000 00000000	000001	0000001000	指令：取出 8 号存储单元的数(即 3)至运算器中
1	00000000 00000001	000100	0000001001	指令：乘以 9 号存储单元的数(即 8)得 8×3 在运算器中
2	00000000 00000010	000011	0000001010	指令：加上 10 号存储单元的数(即 2)得 8×3+2 在运算器中
3	00000000 00000011	000100	0000001000	指令：乘以 8 号存储单元的数(即 3) 得(8×3+2)×3 在运算器中
4	00000000 00000100	000011	0000001011	指令：加上 11 号存储单元的数(即 6)得 $8\times3^2+2\times3+6$ 至运算器中
5	00000000 00000101	000010	0000001100	指令：将上述运算器中结果存于 12 号存储单元
6	00000000 00000110	000101	0000001100	指令：打印
7	00000000 00000111	000110		指令：停机
8	00000000 00001000	000000 0000000011		数据：数 3 存于 8 号单元
9	00000000 00001001	000000 0000001000		数据：数 8 存于 9 号单元
10	00000000 00001010	000000 0000000010		数据：数 2 存于 10 号单元
11	00000000 00001011	000000 0000000110		数据：数 6 存于 11 号单元
12	00000000 00001100			数据：存放结果

程序与数据以同等地位存于存储器中

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

一、计算机器的功能与构成

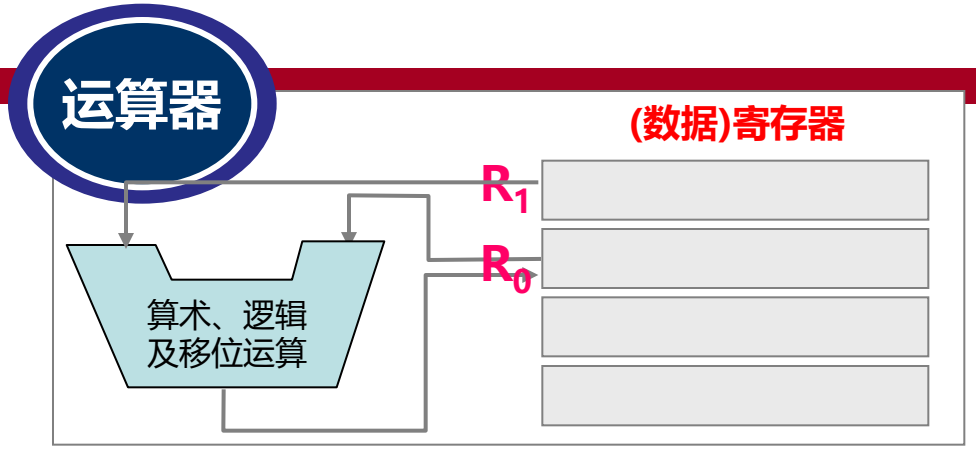
二、机器指令与机器程序

三、一台典型的计算机

四、机器程序的执行过程模拟

一台典型的计算机

运算器



- (数据)寄存器
- 算术逻辑部件

$R_0 = R_1\ \theta\ R_0$

(赋值，R_0既是一个操作数，又保存运算结果)。
其中θ为算术、逻辑及移位运算符

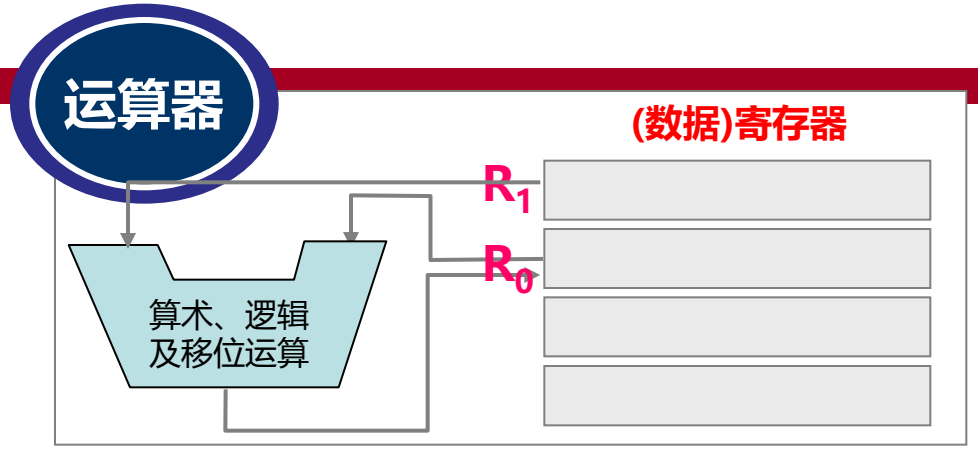
为什么要如此设计呢？减少指令的长度

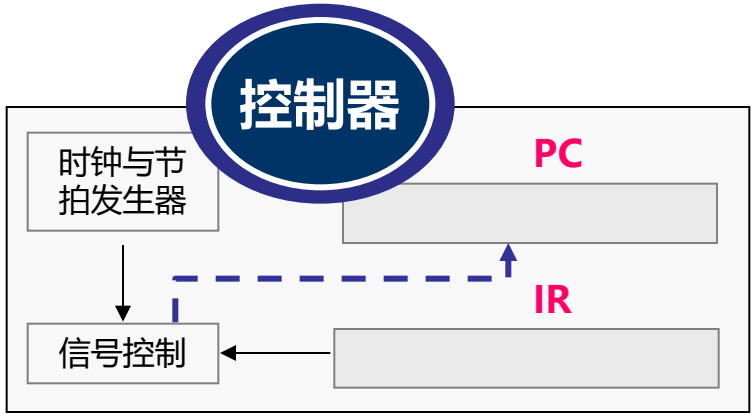
两个操作数都在存储器中：只需给出一个存储单元地址

000011 000000101

利用寄存器进行腾挪

一台典型的计算机





将要执行哪一个程序，则将该程序的地址送给PC。否则PC值自动加1，按顺序执行

控制器

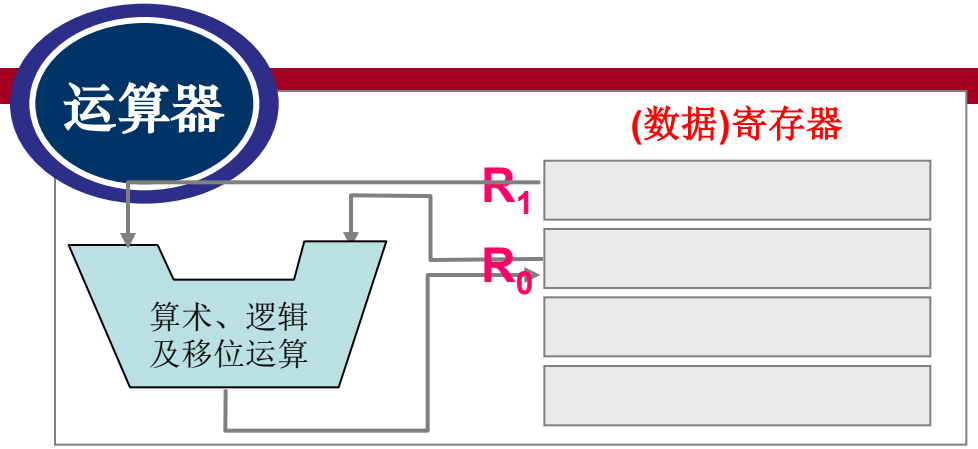
- 程序计数器PC
- 指令寄存器IR
- 信号控制器—发出控制信号
- 时钟与节拍发生器—控制操作次序

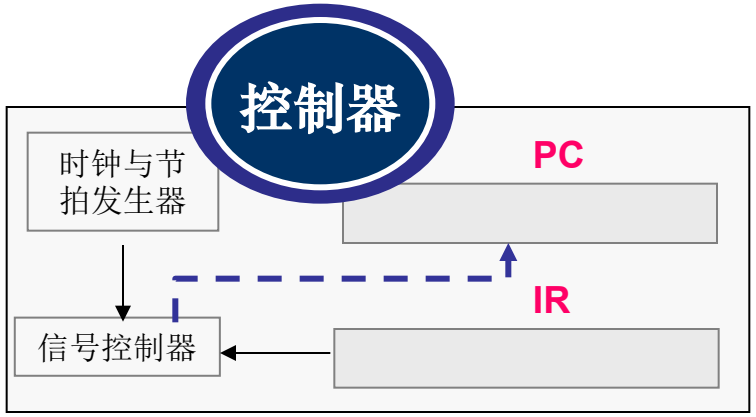
注：

PC：程序计数器---存储下一要执行指令的地址

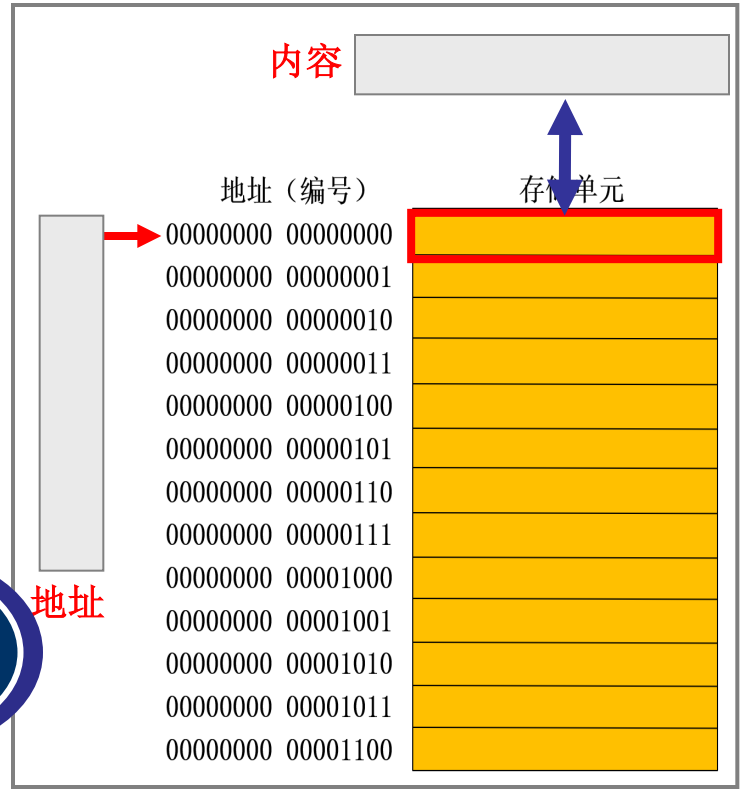
IR：指令寄存器---存储当前指令内容

一台典型的计算机





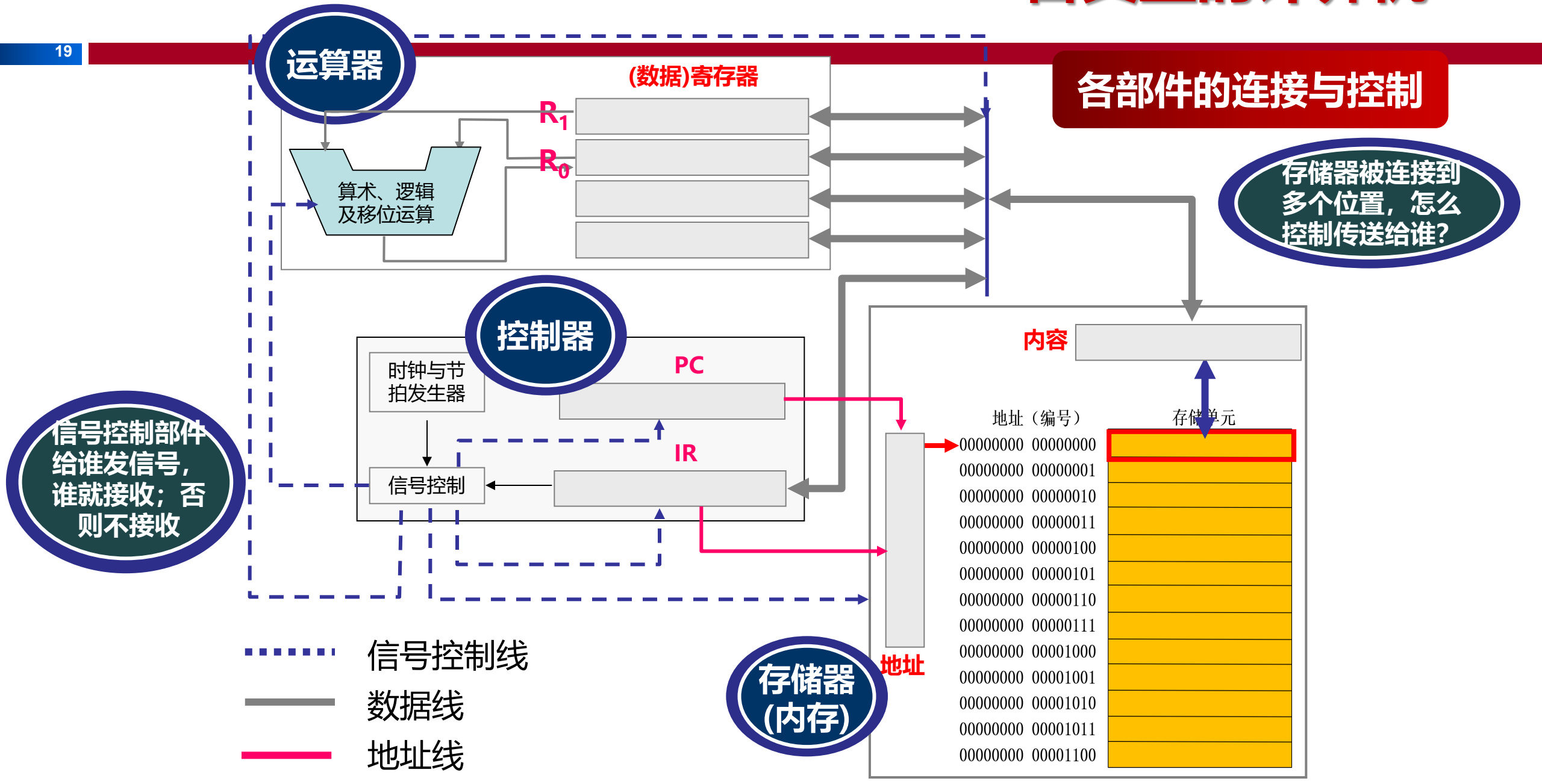
存储器



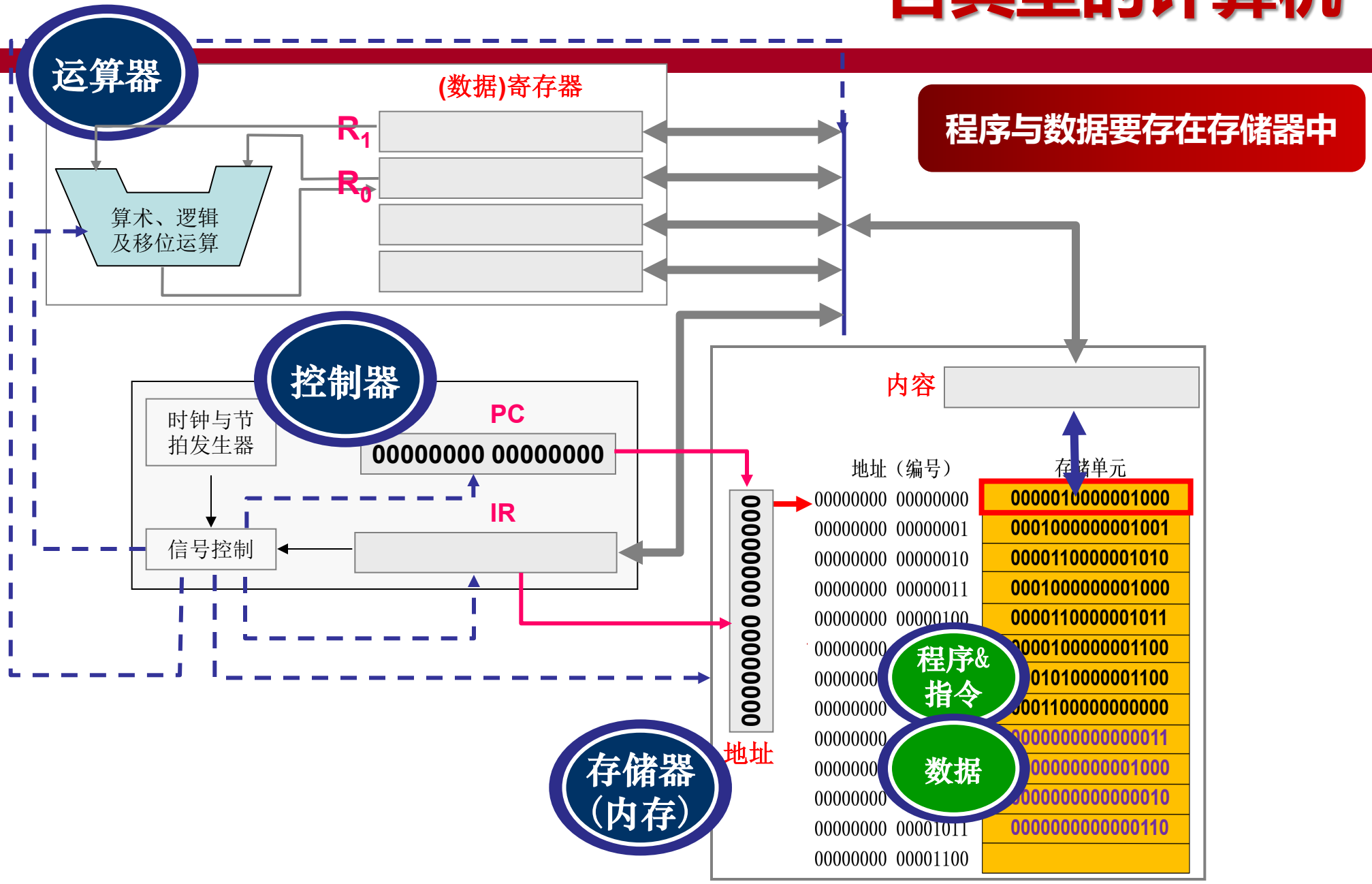
- 存储单元地址
- 存储单元内容

存储器（内存）

一台典型的计算机


运算器
(数据)寄存器
R_1
R_0
算术、逻辑
及移位运算
各部件的连接与控制
存储器被连接到多个位置，怎么控制传送给谁?
控制器
时钟与节拍发生器
PC
IR
信号控制
信号控制部件给谁发信号，谁就接收；否则不接收
内容
地址（编号）
存储单元
00000000 00000000
00000000 00000001
00000000 00000010
00000000 00000011
00000000 00000100
00000000 00000101
00000000 00000110
00000000 00000111
00000000 00001000
00000000 00001001
00000000 00001010
00000000 00001011
00000000 00001100
地址
存储器(内存)
信号控制线
数据线
地址线

一台典型的计算机


运算器
(数据)寄存器
R1
R0
算术、逻辑
及移位运算
程序与数据要存在存储器中
控制器
时钟与节
拍发生器
PC
00000000 00000000
IR
信号控制
内容
地址（编号）
存储单元
00000000 00000000 0000010000001000
00000000 00000001 0001000000001001
00000000 00000010 0000110000001010
00000000 00000011 0001000000001000
00000000 00000100 0000110000001011
00000000 00000101 0000100000001100
00000000 00000110 0001010000001100
00000000 00000111 0000110000000000
00000000 00001000 0000000000000011
00000000 00001001 0000000000001000
00000000 00001010 0000000000000010
00000000 00001011 0000000000000110
00000000 00001100
00000000 00000000
地址
存储器
（内存）
程序&
指令
数据

一台典型的计算机

◆不同的指令，由一组不同的电信号构成。有些电信号需要按次序完成。

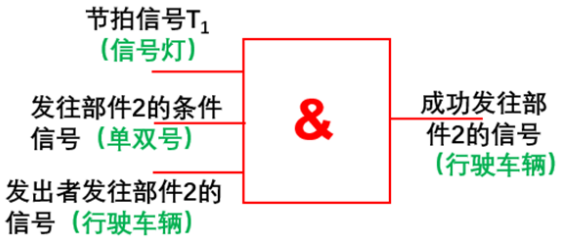
◆最小的时间区隔单位--时钟周期。不同的时钟周期状态称为节拍。

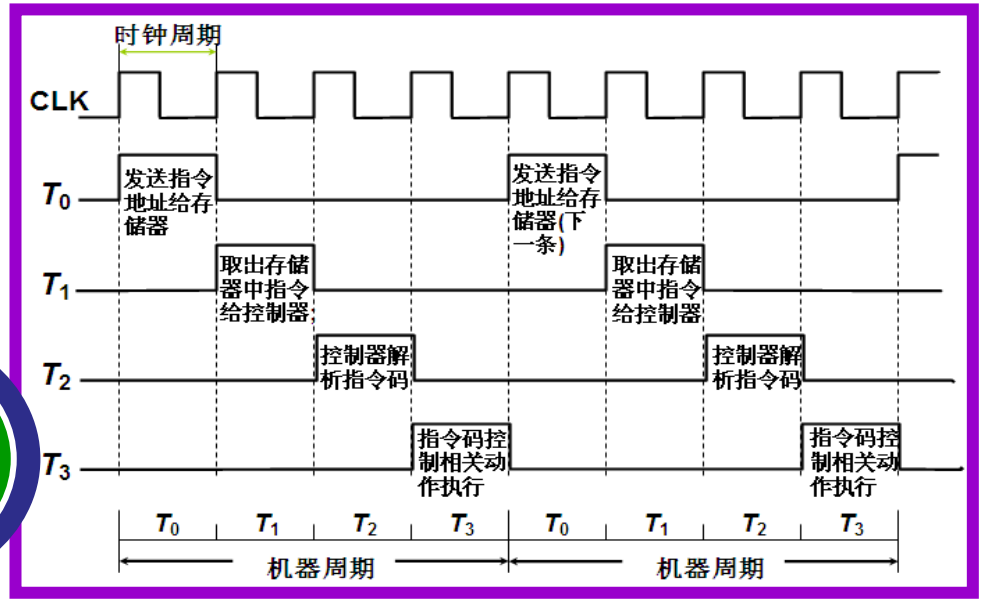
◆多个节拍构成一个机器周期。一条指令占用一个或多个机器周期。

◆同一指令的电信号在时钟与节拍的控制下按次序产生与传输。

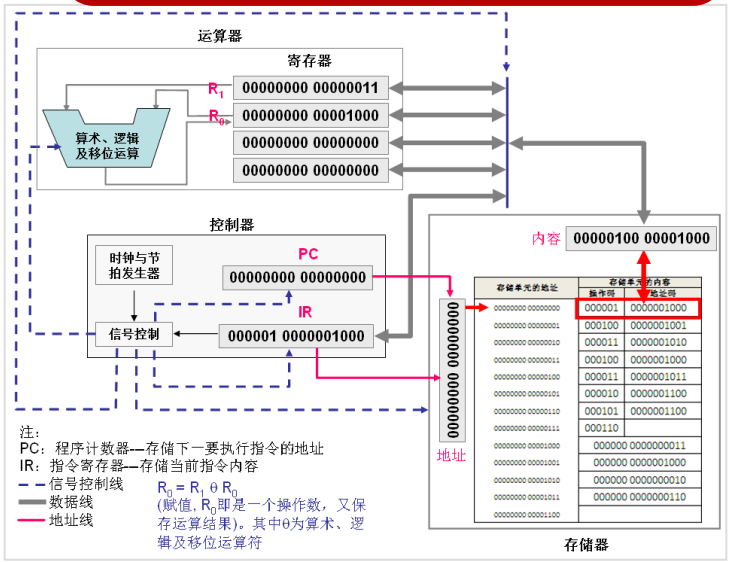
指令执行

指令执行的信号化--即在节拍控制下有序地发出各种电信号





时钟周期、节拍与机器周期



问：机器的“主频”指的是什么？

机器的“主频”指的是该时钟发生的频率，是区分不同信号的最小时间单位。

一台典型的计算机

计算机各部件内部的简单构成关系

运算器

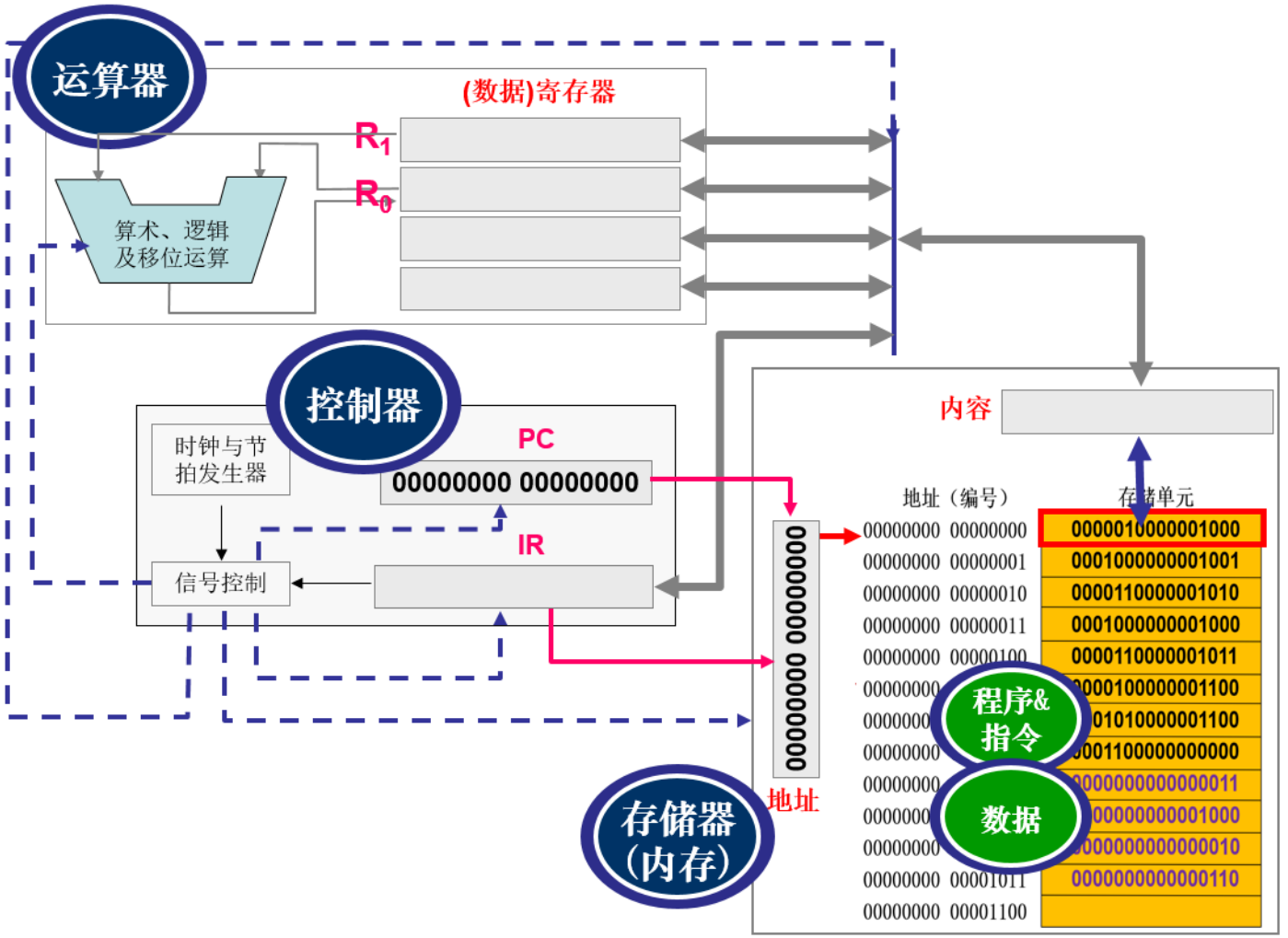
- 寄存器
- 算术逻辑部件

控制器

- 程序计数器PC
- 指令寄存器IR
- 信号控制器
- 时钟与节拍发生器

存储器

- 存储单元地址
- 存储单元内容



第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

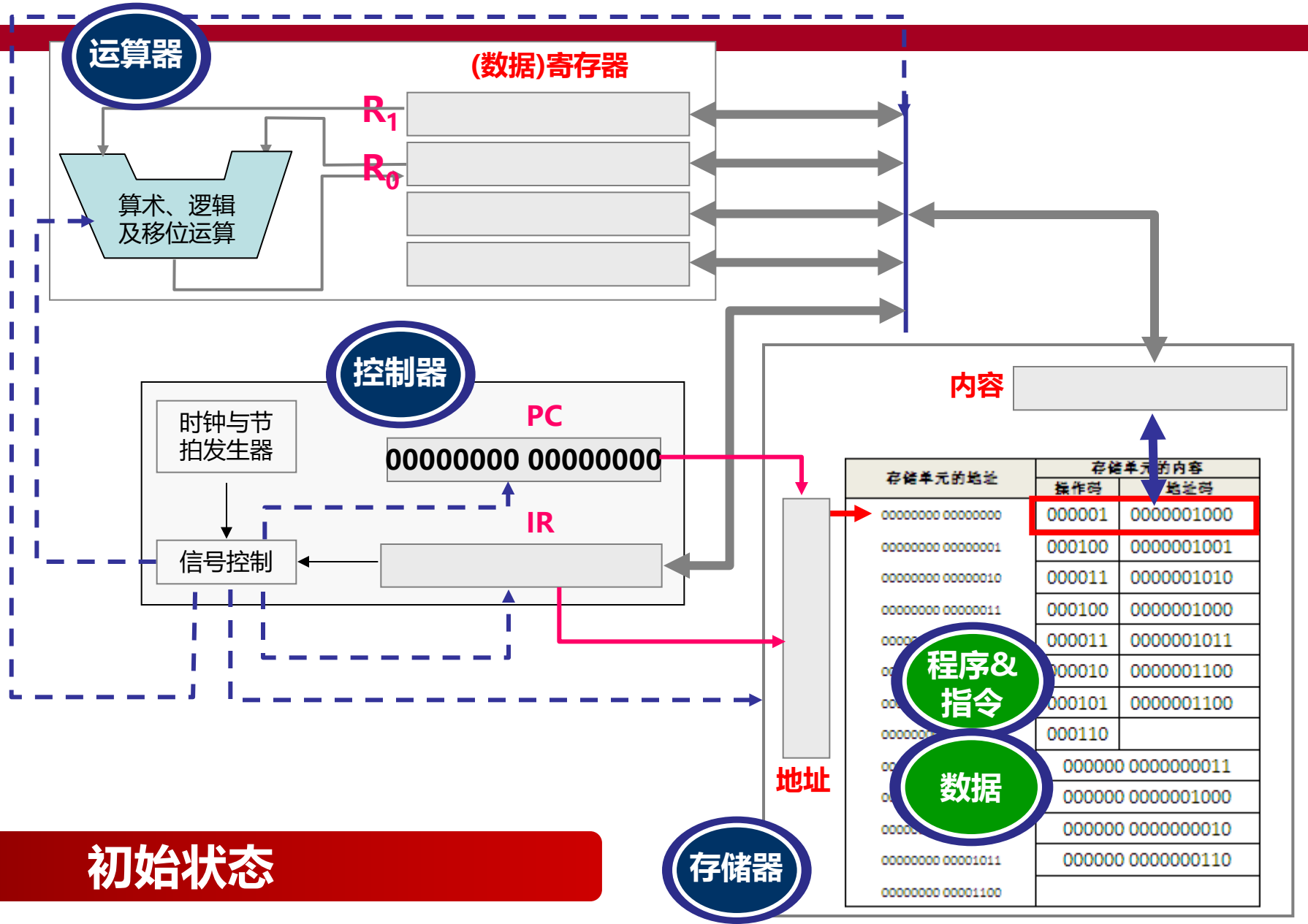
一、计算机器的功能与构成

二、机器指令与机器程序

三、一台典型的计算机

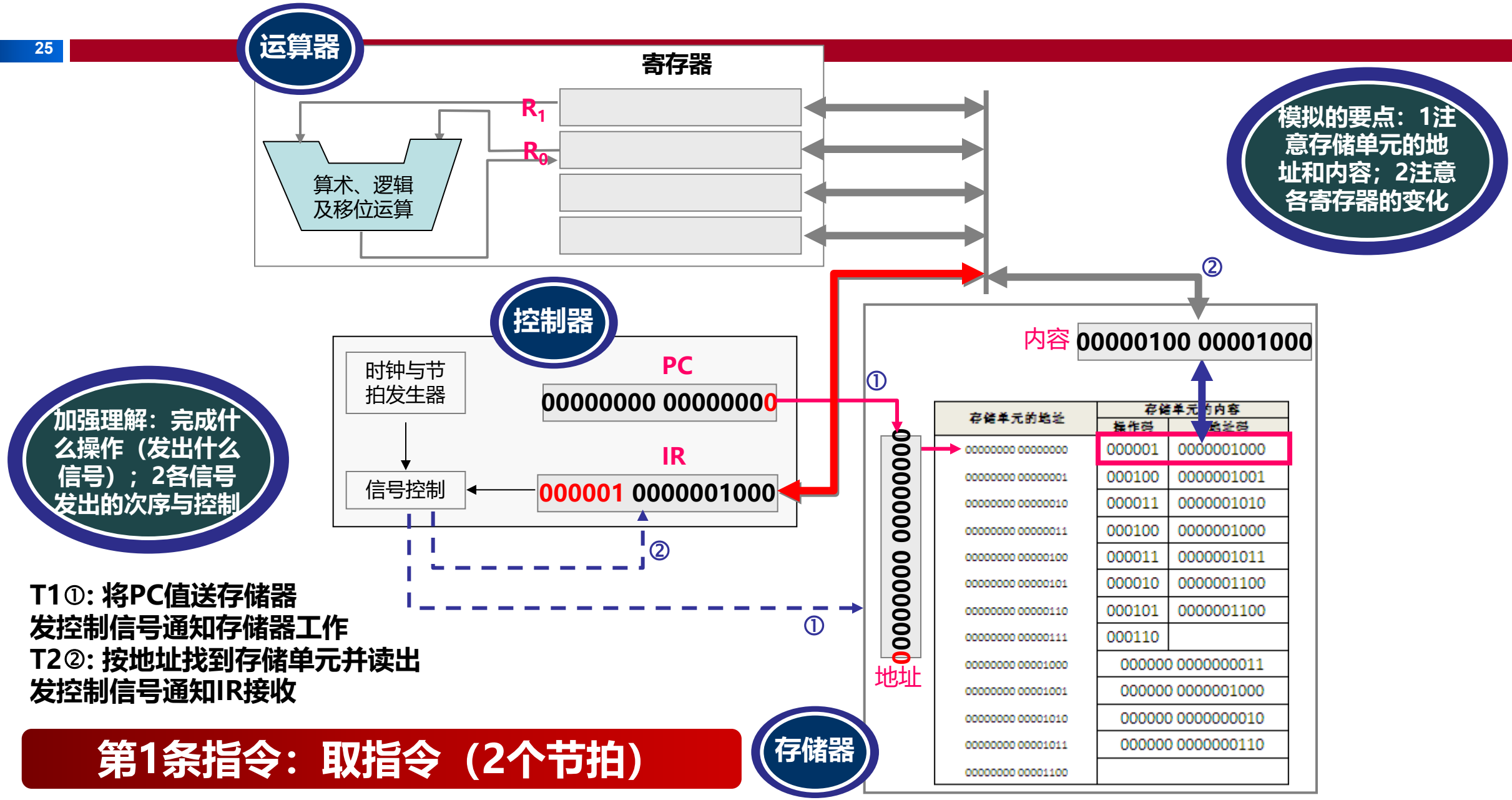
四、机器程序的执行过程模拟

机器程序的执行过程模拟



初始状态

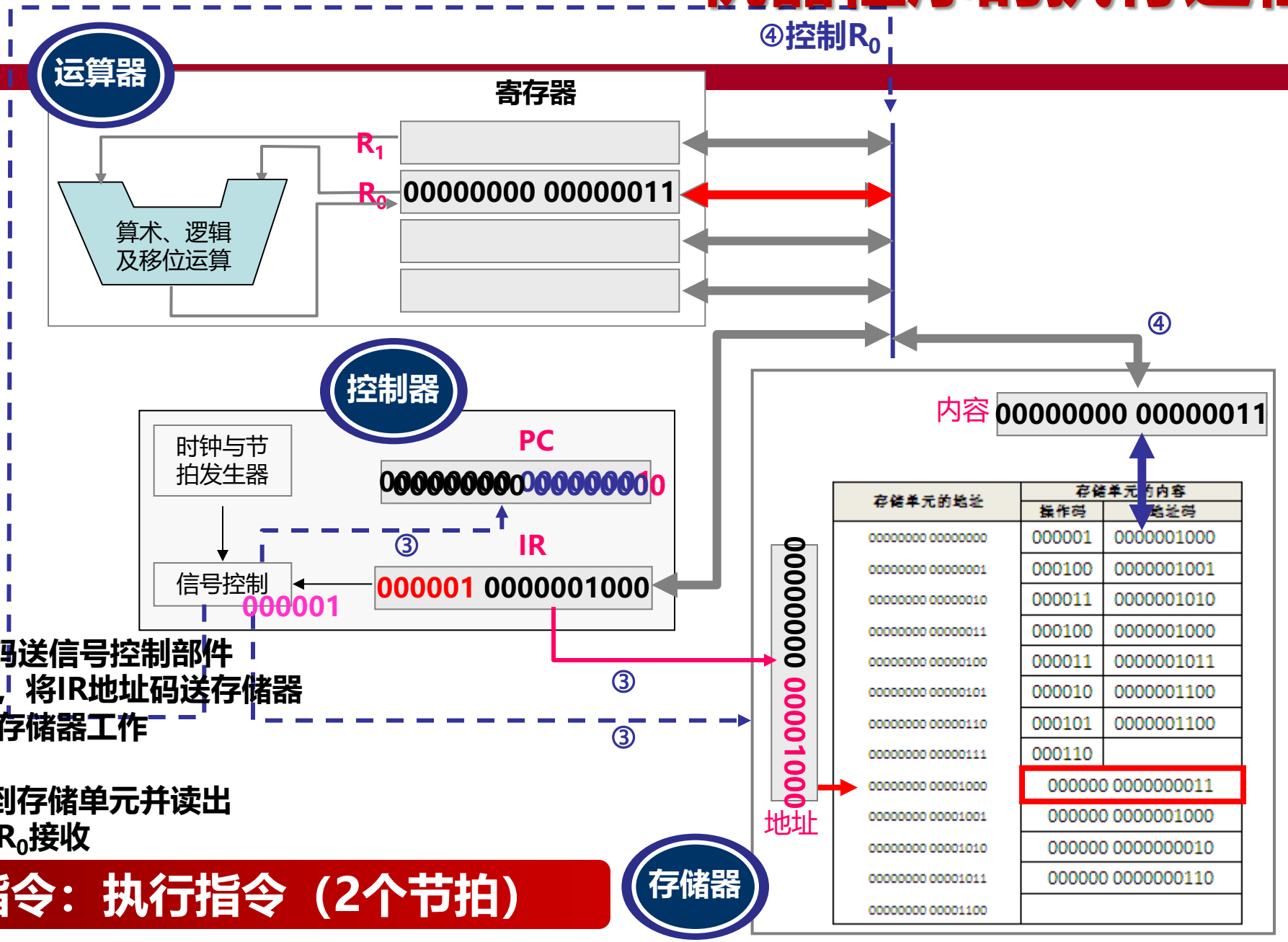
机器程序的执行过程模拟



T1①: 将PC值送存储器
发控制信号通知存储器工作
T2②: 按地址找到存储单元并读出
发控制信号通知IR接收

第1条指令：取指令（2个节拍）

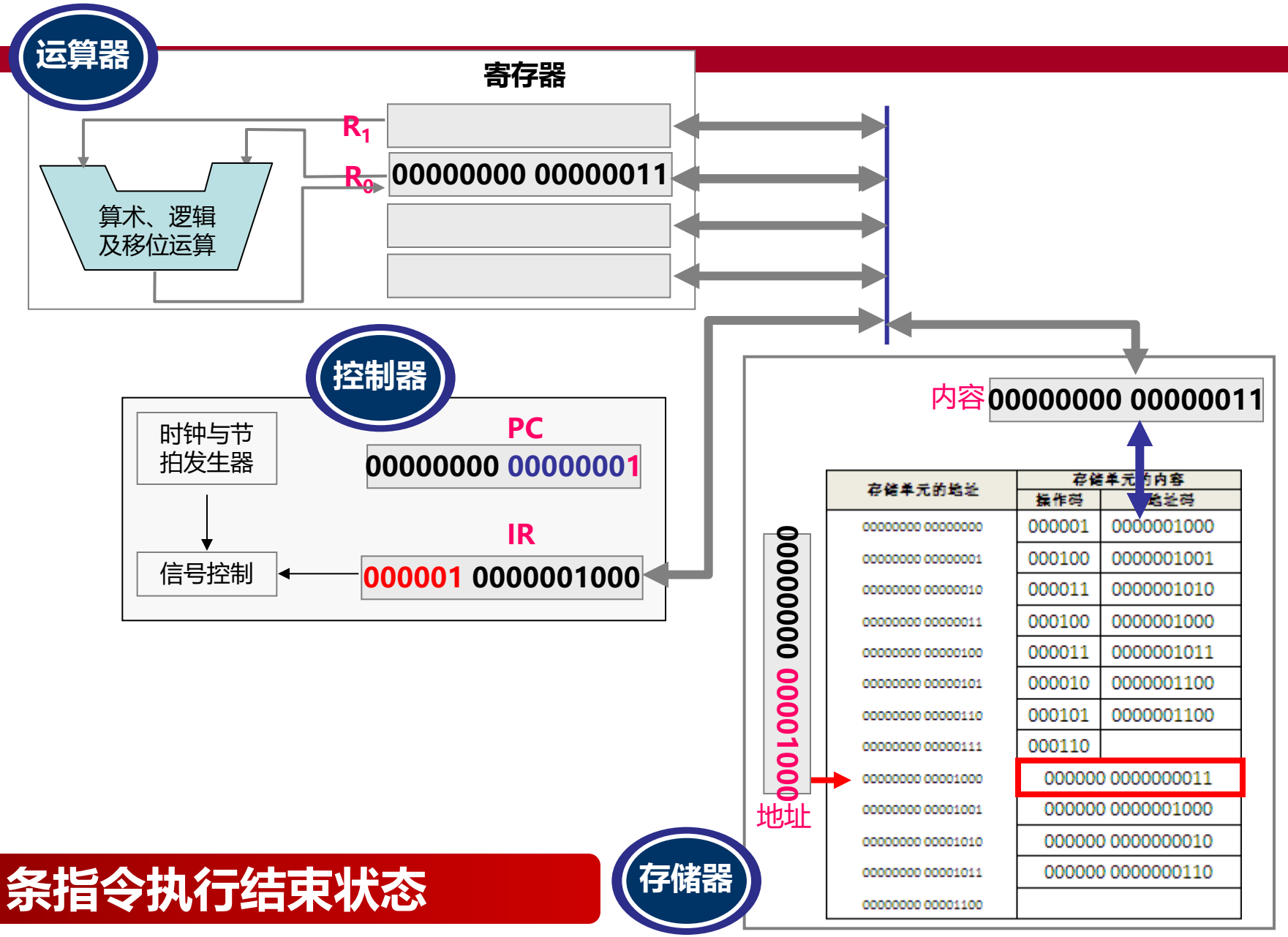
机器程序的执行过程模拟



T3③: IR的操作码送信号控制部件
识别是取数指令，将IR地址码送存储器
发控制信号通知存储器工作
PC值自动加1
T4④: 按地址找到存储单元并读出
发控制信号通知R_0接收

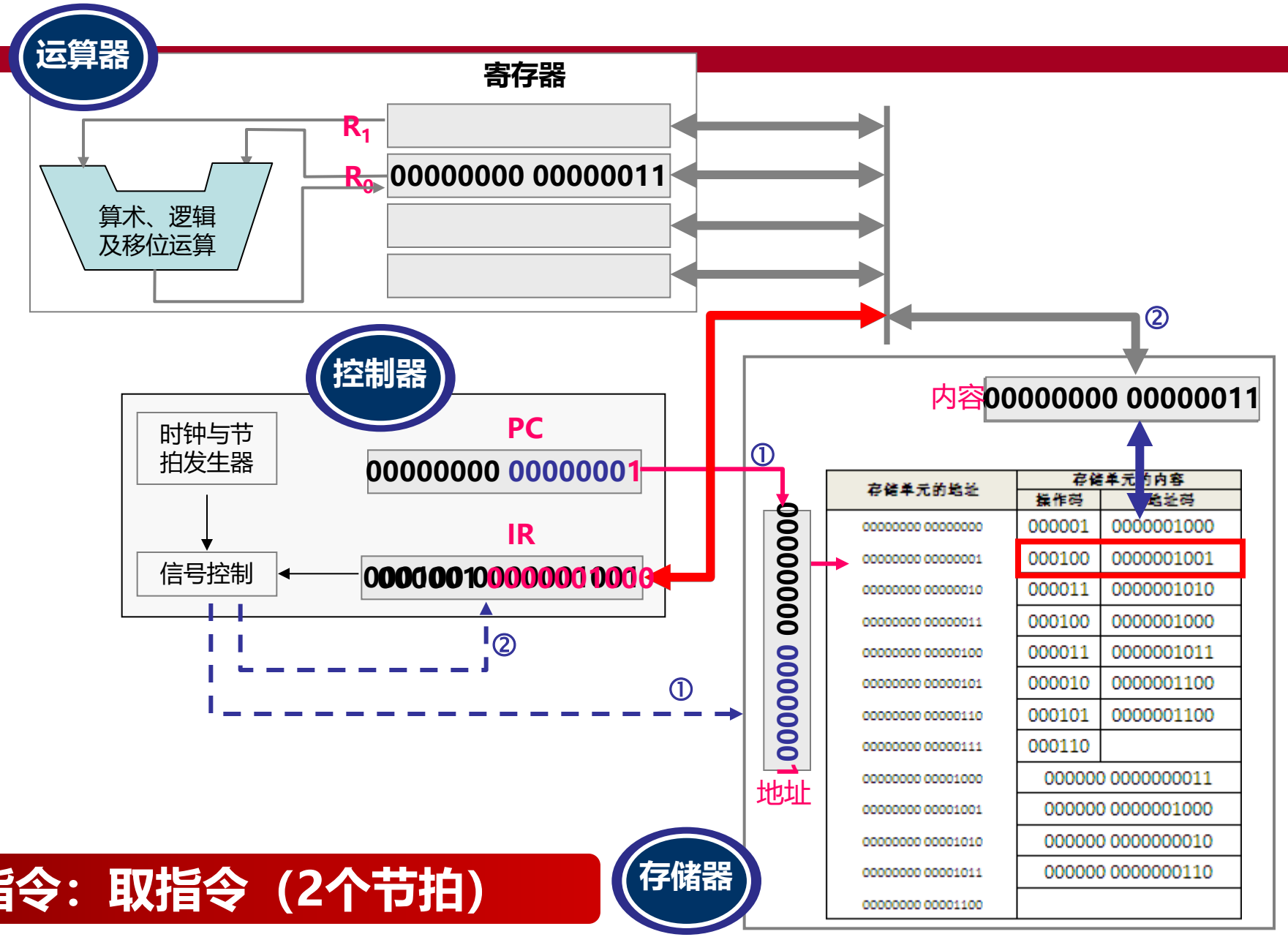
第1条指令：执行指令（2个节拍）

机器程序的执行过程模拟



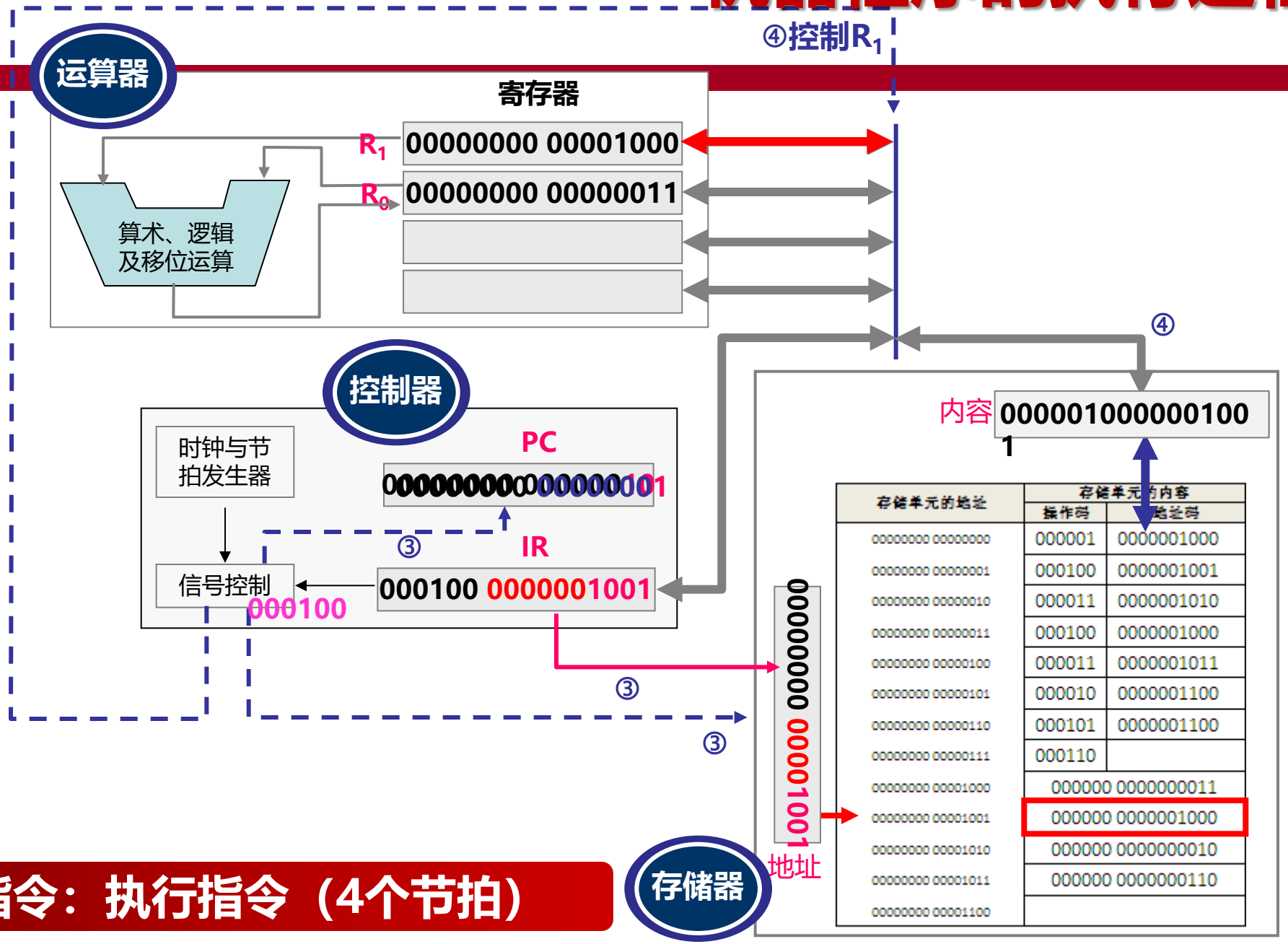
第1条指令执行结束状态

机器程序的执行过程模拟



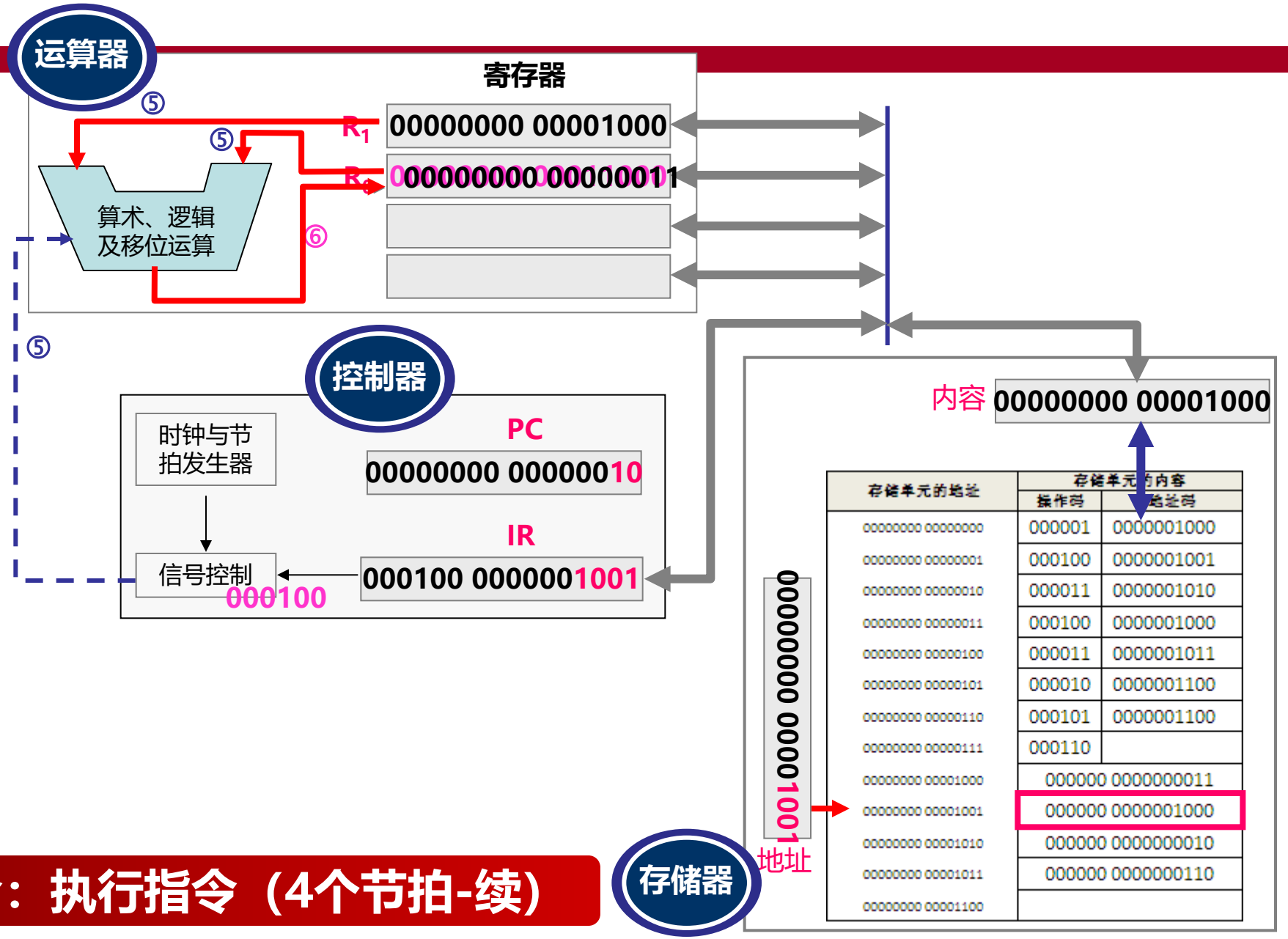
第2条指令：取指令（2个节拍）

机器程序的执行过程模拟



第2条指令：执行指令（4个节拍）

机器程序的执行过程模拟



第2条指令：执行指令（4个节拍-续）

机器程序是如何被执行的

小结

系统思维/硬件思维：计算+。 理解基本的计算系统是如何构造和如何执行程序的思维，对于将来接触机器硬件相关的内容非常重要，对于理解操作系统、理解复杂的互联网环境、云环境等尤为重要。



第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

小结

